Spatial Data Science

od kreslení map k prostorové statistice

Workshop FF UK

2026-10-29

About me



Jindra Lacko

PhD student KEKO VŠE

jindra.lacko@vse.cz

www.jla-data.net

jlacko

Agenda

1) Prostor (a data)
2) Data (a prostor)
3) Implementace v erku
4) Příklady využití
    - Tvorba map
    - Prostorovost ve statistice

Základní problém



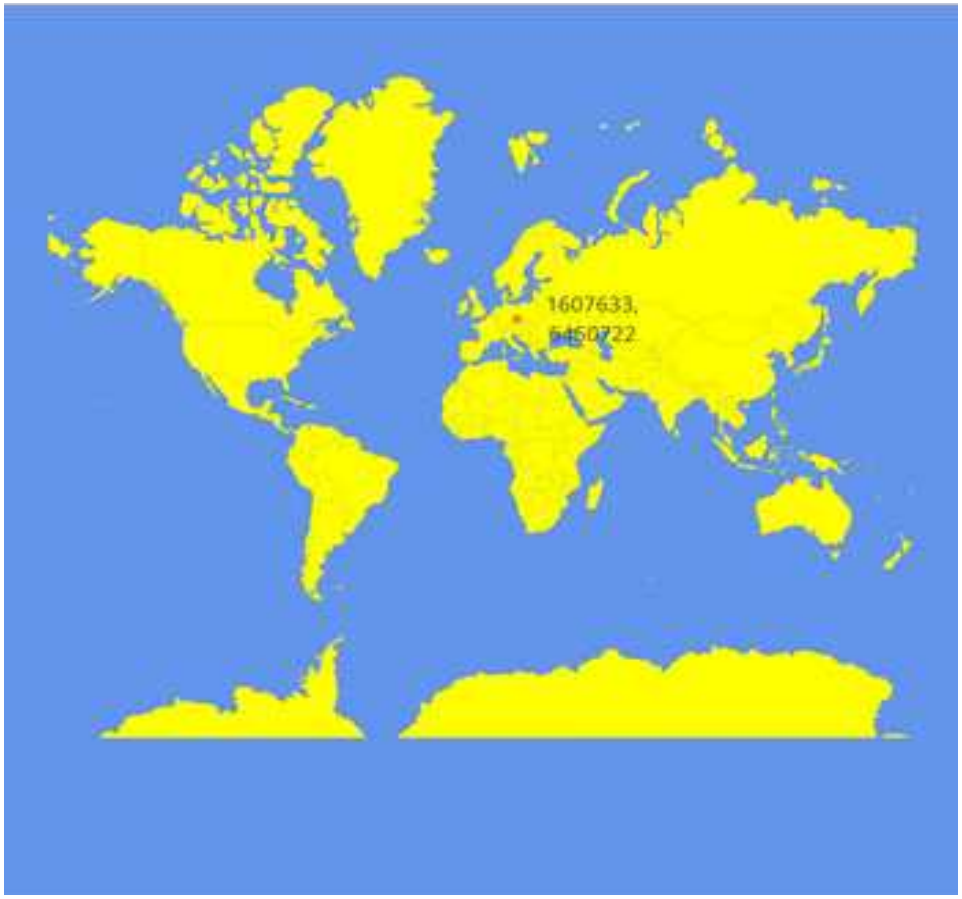
- Země je kulatá
- Mapa je placatá
- Rozvinout kouli do plochy nejde (bez použití násilí)

Zeměpisné souřadnice



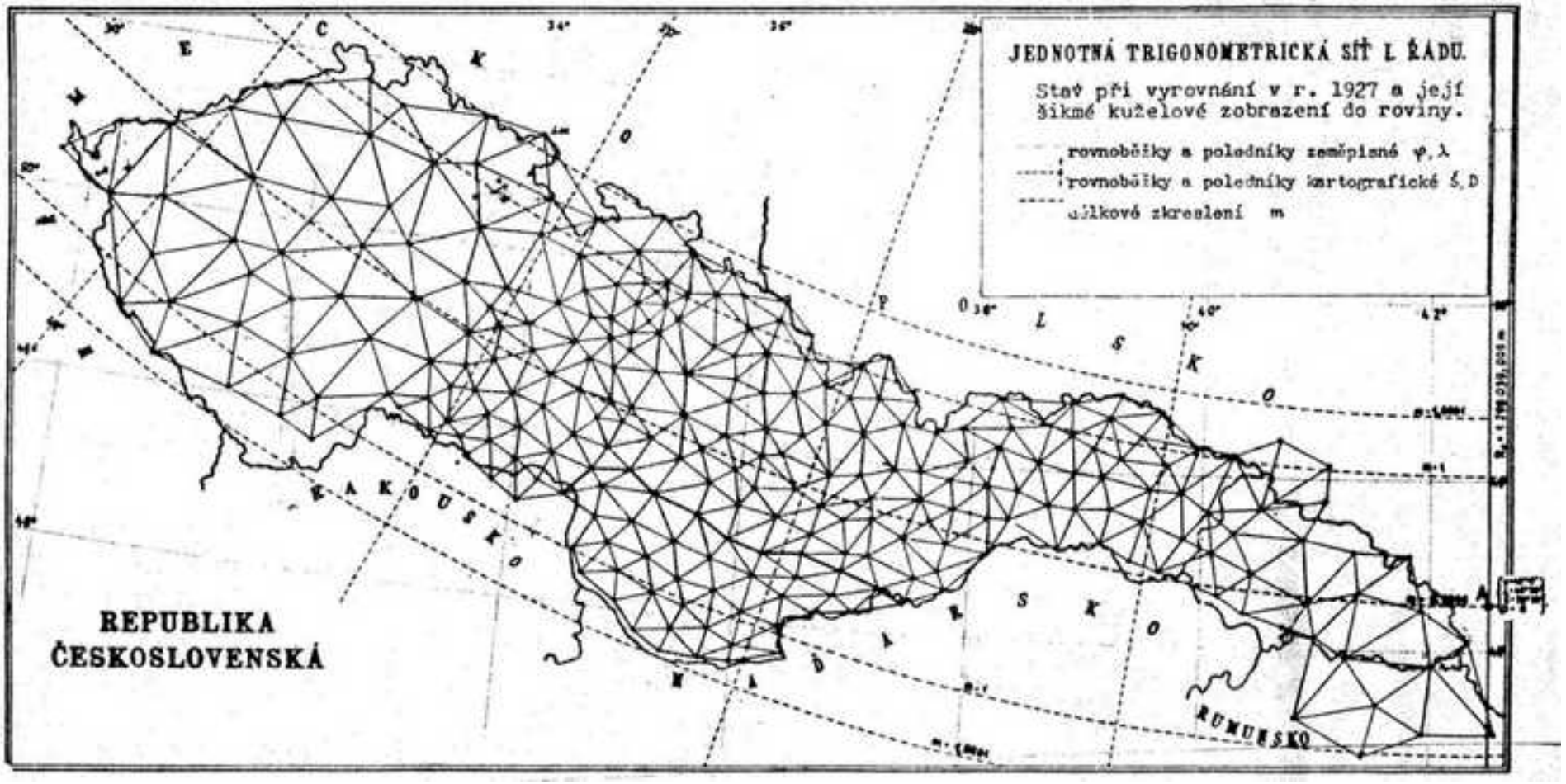
- Body na kouli *
- Souřadnice v *úhlových* mírách (stupně)
- Výpočty
  - Jsou přesné
  - Jsou složité

Rovinné souřadnice



- Body v ploše
- Souřadnice v *délkových* mírách (metry, stopy...)
- Výpočty
  - Jsou zkreslené
  - Jsou snadné

Systém inž. Křováka



Prostorová data v erku



{sf} datový formát

- Modifikovaný `data.frame`
- 1 zvláštní sloupec s prostorovými informacemi (zpravidla `geometry`)
- Všechny metody pro `data.frame` zůstávají v platnosti
- A k nim pár navíc... :)

Struktura {sf} objektů

sf

```
Simple feature collection with 14 features and 3 fields
geometry type:  GEOMETRY
dimension:      XY
bbox:           xmin: 12.09066 ymin: 48.5549 xmax: 18.85927 ymax: 51.05508
Geodetic CRS:  WGS 84
First 10 features:
   KOD_KRAJ KOD_CZNUTS3          NAZ_CZNUTS3                       geom
1      3026        CZ020    Středočeský kraj POLYGON ((14.93205 49.54945 ...
2      3034        CZ031      Jihočeský kraj POLYGON ((14.72344 48.67577 ...
3      3042        CZ032       Plzeňský kraj POLYGON ((13.55091 48.96773 ...
4      3051        CZ041    Karlovarský kraj POLYGON ((12.55076 49.9054, ...
5      3069        CZ042        Ústecký kraj POLYGON ((13.40684 50.08968 ...
6      3077        CZ051      Liberecký kraj POLYGON ((15.58642 50.51438 ...
7      3085        CZ052 Královéhradecký kraj POLYGON ((16.13918 50.06282 ...
8      3093        CZ053     Pardubický kraj POLYGON ((16.8041 49.59882, ...
9      3107        CZ063       Kraj Vysočina POLYGON ((15.58682 48.94701 ...
10     3115        CZ064   Jihomoravský kraj POLYGON ((17.1504 49.13337, ...
```

sfc

Statická prezentace

- `ggplot2::geom_sf()` přímo podporuje data v `{sf}` formátu
- Všechny ostatní `{ggplot2}` techniky fungují analogicky — legendy, popisky, barvy a výplně

Rozšíření

- `{ggspatial}` – měřítko mapy + kompasová růžice pro orientaci
- `{ggmap}` – podkladové mapy
- `{tidyterra}` – vykreslení rastrových dat v `ggplot` callu

{RCzechia} české geo

- Administrativní jednotky – od obcí výše (ORP, okresy, kraje, republika)
- Klíče dle metodiky ČSÚ – snadné doplnění datové složky
- Navíc: řeky, lesy, chráněná území...

Geocoding

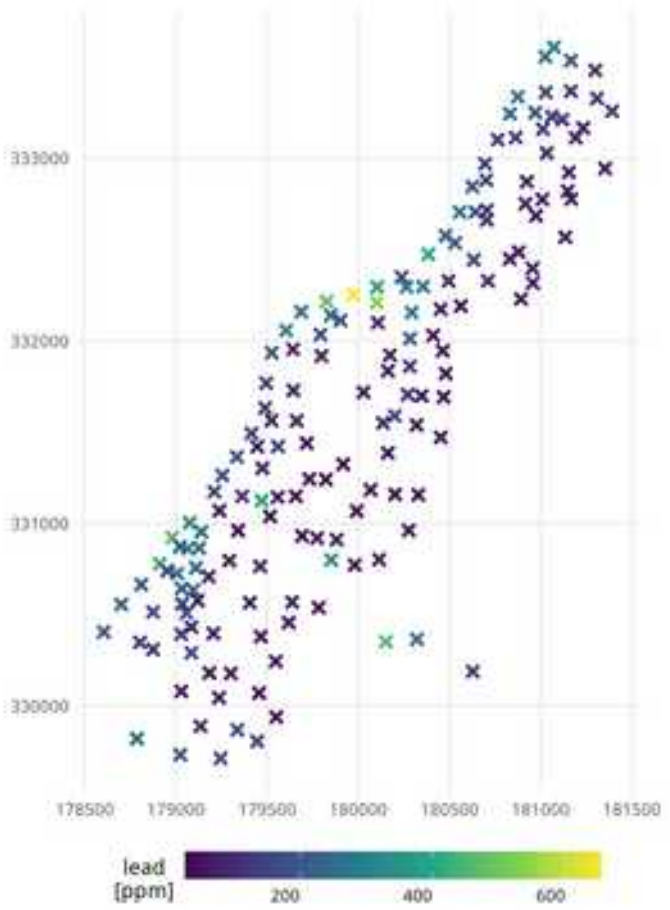
- Zaměření bodu – dohledání souřadnic
- Standardní problém = standardní řešení (REST API) s erkovou implementací v balíčkách
- `RCzechia::geocode()` API ČÚZK
- `tidygeocoder::geo()` API OSM

Matematické okénko...

$$\{Z(s) : s \in D \subset \mathbb{R}^d\}$$

- Náhodný proces *Z* pozorovaný v místě *s*
- Doména *D* možných lokací v *d*-rozměrném prostoru (2D, 3D…)

Geostatistika

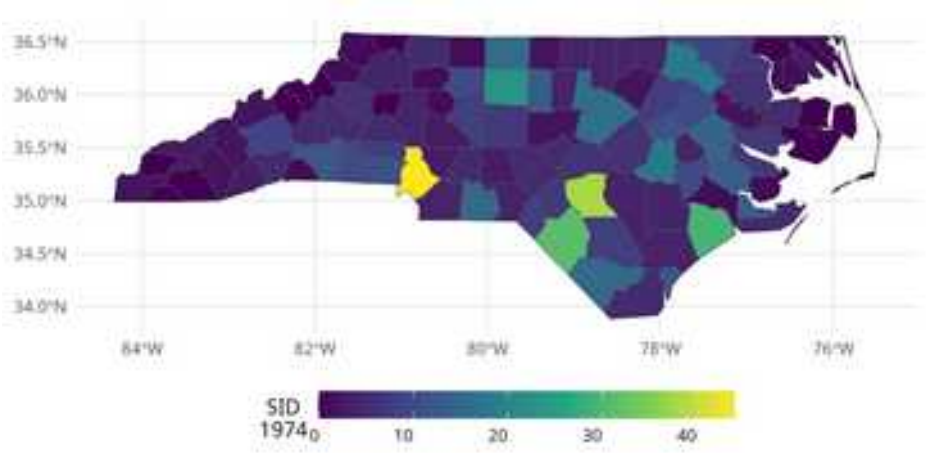


$$\{Z(s) : s \in D \subset \mathbb{R}^d\}$$

- Náhodné hodnoty pozorované ve spojité ploše
- Typický use case: interpolace

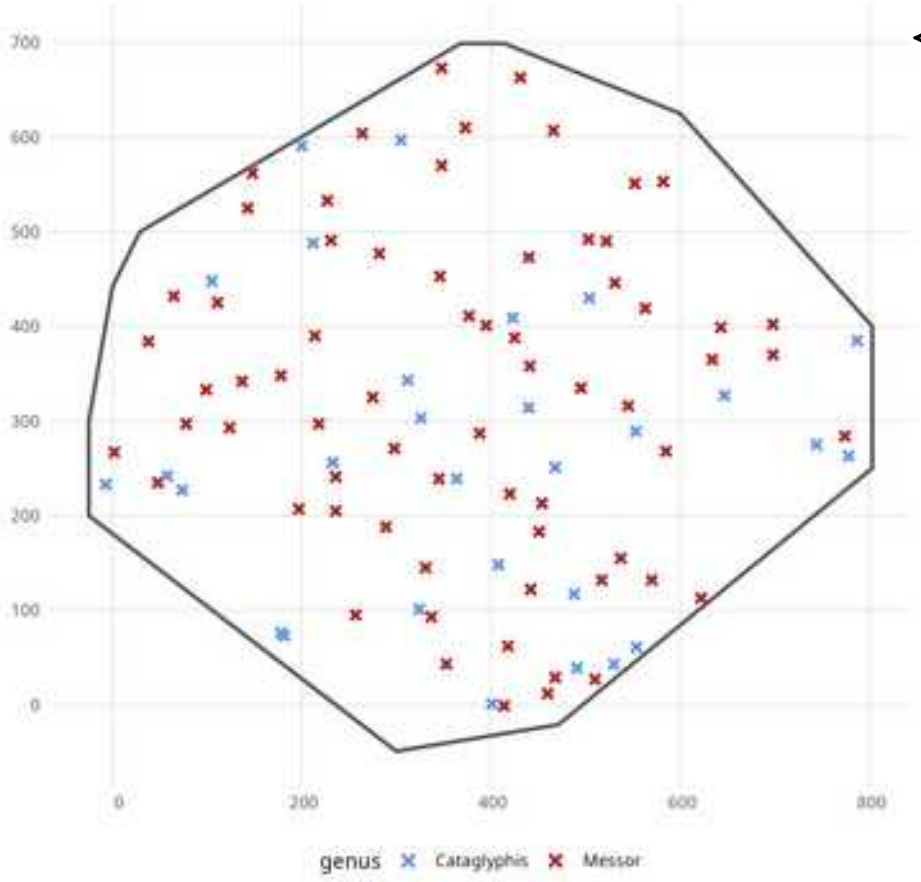
Prostorová ekonometrie

$$\{Z(s) : s \in D \subset \mathbb{R}^d\}$$



- Náhodné hodnoty v pevně dané mřížce
- Typický use case: relace se sousedy

Prostorová statistika



$$\{Z(s) : s \in D \subset \mathbb{R}^d\}$$

- Pevné hodnoty v náhodných místech
- Typický use case: clustering

Prostorová ekonometrie

- Hypotéza a test
- Je veličina náhodně rozmístěná?
- Co znamená "náhodně rozmístěná"?
  = je prostorově (auto)korelovaná?
- Pokud není: clustery (oblasti se sobě podobným chováním)

Základní koncept Morana

$$I = \frac{n \times \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} \times \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

- Základ = autokorelační koeficient
- Uplatňujeme váhy nesoucí prostorovou interakci
- Váhy jsou analogem zpoždění (lagu) v časových řadách

Jak by vypadal svět...

- Kdyby všichni sousedi byli stejní?
- Moranovo $I = 1$
- Kdyby všichni sousedi byli odlišní?
- Moranovo $I = -1$
- Kdyby všichni sousedi byli náhodní?
- Moranovo $I = 0$

Rozvinutý koncept Morana

- Při splnění jistých předpokladů™ lze určit střední hodnotu & rozptyl statistiky *I*
- Potom lze přepočíst I na *z*-score, které má normální rozdělení

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{Var(I)}}$$

- Není-li praktické přijmout předpoklady normality, můžeme testovat metodou Monte Carlo = přeskládat hodnoty v matici sousedů mnohokrát *opravdu* náhodně, a porovnat histogram s napočtenou hodnotou

Technická implementace

- Test Moranova I za předpokladu normality (z-score)
  `spdep::moran.test(x, w)`
- Test Moranova I metodou Monte Carlo (zpřeházení hodnot)
  `spdep::moran.mc(x, w, nsim)`

Praktický příklad

https://github.com/jlacko/erko-filda-2026

Děkuji